

ZHESTKOV UNIVERSITY

ИНТЕГРАЛЫ

**Классы интегрируемых функций
Формула Ньютона-Лейбница**

Достаточные условия интегрируемости (Есш... , то интегр на $[a, b]$)

① Есш f - непр. на $[a, b]$, то f интегр. на $[a, b]$

Док-во: f - опр. на $[a, b]$ (Вейерштрасс) (Кантор)

Есш f - непр. на $[a, b]$, то f РН на $[a, b]$, т.е.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x_1, x_2 \in [a, b] : |x_1 - x_2| < \delta \rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| \leq \varepsilon$$

$$\omega(\delta) = \sup_{\substack{x_1, x_2 \in [a, b] \\ |x_1 - x_2| < \delta}} |f(x_1) - f(x_2)| \quad \text{Модуль непрерывн.}$$

$$f(x) \text{ РН на } [a, b] \Leftrightarrow \omega(\delta) \xrightarrow{\delta \rightarrow +0} 0$$

Рассм. произв. разбиение $T: \{x_i\}_0^N$ отрезка $[a, b]$

$$\bullet \omega_i(T) \leq \omega(\ell(T)) \quad \forall i$$

↑
колебание
на $[x_{i-1}, x_i]$
 $\Delta x_i \in \ell(T)$

↑
модуль
непрерывности

Важно, что непр. на $\underline{\quad} \underline{\quad}$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x \in (0, 1] \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

непр. (),
но интегр.
неогр.!

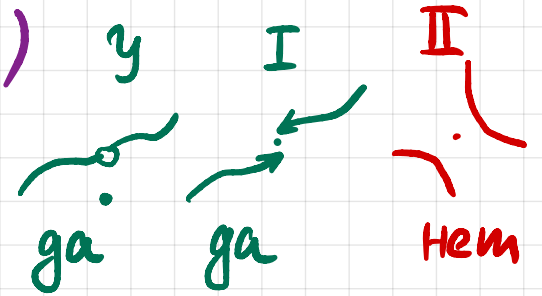
$$0 \leq \Delta(f, T) = \sum_{i=0}^N \omega_i(T) \cdot \Delta x_i \leq \omega(\ell(T)) \cdot \sum_{i=0}^N \Delta x_i = \omega(\ell(T)) (b - a)$$

$$\downarrow 0 \quad \rightarrow \Delta(f, T) \rightarrow 0 \quad \ell(T) \rightarrow 0 \quad \text{ч.м.г.}$$

$$\downarrow 0$$

Что, если добавим точек разрыва?

$f(x)$ назыв. кусочно-непрерывной на $[a, b]$, если она непр. на $[a, b]$ кроме конечного числа точек (У, I рода, $\exists f(x_0 \pm 0) \in \mathbb{R}$)



② Если f кусочно-непр. на $[a, b]$, то f интегр. на $[a, b]$

Мы можем разбить $[a, b]$ так (разб. $\Gamma \{x_i\}_0^n$), что

$$\begin{cases} f \text{ непр. на } (x_{i-1}, x_i) \\ f(x_{i-1}+0) \in \mathbb{R} \\ f(x_i-0) \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Доопред. до непрерывн.,
т.е. рассм. $g(x)$

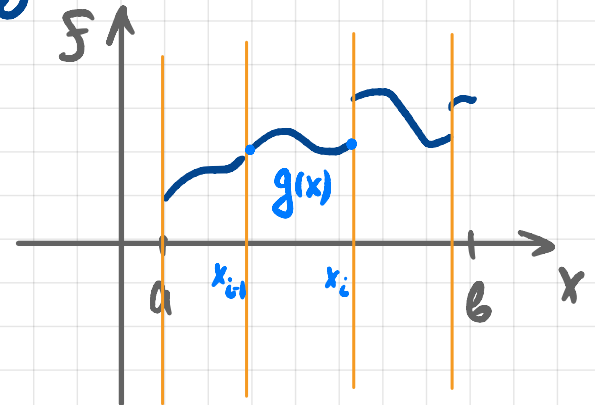
$$g(x) = \begin{cases} f(x), & x \in (x_{i-1}, x_i) \\ f(x_{i-1}+0) \in \mathbb{R} \\ f(x_i-0) \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$g(x)$ непр. на $[x_{i-1}, x_i]$

$g(x)$ ① интегр. на $[x_{i-1}, x_i] \Rightarrow$

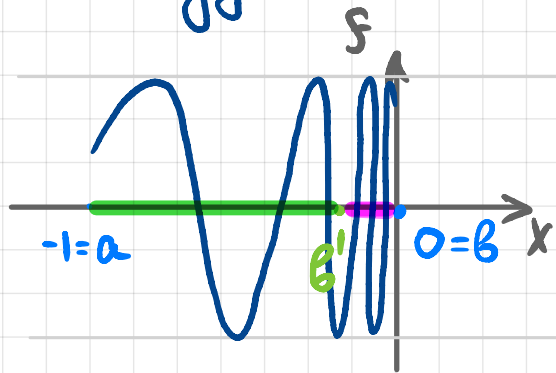
$\Rightarrow f(x)$ тоже интегр. на $[x_{i-1}, x_i] \Rightarrow$

$\Rightarrow$ по аддитив. $f(x)$ интегр. на $[a, b]$



А что там с точками разрыва II рода $\nexists f(x_0 \pm 0)$ пока-пока

Исследуем на интегр. $f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \in [-1, 0) \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ x=0 - разрыв II рода
на $[-1, 0]$



Оказыв, что да! (Даже несмотря на разрыв II рода)

$$|f(x)| \leq 1 \quad f\text{-огранич}$$

$$\forall \varepsilon > 0 \text{ возьмем } b - b' < \frac{\varepsilon}{4}$$

П.к $f(x)$ интегр. на $[a, b']$ (в силу непрерывности) $\exists T_{[a, b']} : \Delta(f, T_{[a, b']}) < \frac{\varepsilon}{2}$

Рассмотрим теперь разб. $T_{[a, b]} = T_{[a, b']} + \{b\}$

$$\Delta(f, T_{[a, b]}) = \underbrace{\Delta(f, T_{[a, b']})}_{\leq \frac{\varepsilon}{2}} + \underbrace{\Delta(f, T_{[b, b]})}_{\substack{= 2 \\ \text{по крит. интегр. (из теор. инф, всех)} \leq \frac{\varepsilon}{4}}} \leq \frac{\varepsilon}{2} + \sup |f(x_1) - f(x_2)| \cdot (b - b') < \varepsilon$$

③ Если f огранич. на $[a, b]$ и интегр. на $[a, b'] \quad \forall b' \in (a, b)$, то f интегр. на $[a, b]$.

Если f огранич. на $[a, b]$ и имеем конечное число точек разрыва, то f интегр. на $[a, b]$

④ Если f монот. на $[a, b]$, то f интегр. на $[a, b]$

Пусть f нестрого возрастает. С огранич. все ОК ($f(a) \leq f(x) \leq f(b)$)

$\forall T$ разб $\{x_i\}_0^N$ от $[a, b] \rightarrow \omega_i^f = f(x_i) - f(x_{i-1})$ (т.к. монотонна)

$$0 \leq \Delta(f, T) = \sum_{i=0}^N \omega_i^f \Delta x_i \leq l(T) \sum_{i=0}^N (f(x_i) - f(x_{i-1})) = l(T) (f(b) - f(a)) \xrightarrow{l(T) \rightarrow 0} 0 \quad \text{т.м.г.}$$

⑤ Если f и g интегр. на $[a, b]$, то $f \cdot g$ интегр. на $[a, b]$

f и g огранич. на $[a, b]$, т.е. $\exists C_f, C_g : \forall x \in [a, b] \rightarrow \begin{cases} |f(x)| \leq C_f \\ |g(x)| \leq C_g \end{cases}$

Возьмем $x_1, x_2 \in [a, b]$

$$|f(x_1)g(x_1) - f(x_2)g(x_2)| = |f(x_1)(g(x_1) - g(x_2)) + (f(x_1) - f(x_2))g(x_2)| \leq$$

$$\leq C_f \cdot |g(x_1) - g(x_2)| + C_g |f(x_1) - f(x_2)|$$

$$\forall T \quad \omega_i^{fg} \leq C_f \cdot \omega_i^g + C_g \cdot \omega_i^f$$

$\downarrow \quad \quad \downarrow \quad \quad \downarrow$
 $0 \quad \quad l(T) \rightarrow 0 \quad \quad 0 \quad \quad \text{т.м.г.}$

Интеграл как функция верхнего предела

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

- Если $f(x)$ интегр. на $[a, b]$, то $F(x)$ непр. на $[a, b]$



§ 4. Утм. на $[a, x]$

$\exists$ оцр. на $[a, b] : |\mathcal{F}| \leq C_{\mathcal{F}}$

Аддитивность: $|F(x) - F(x_0)| = \left| \int_{x_0}^x f(t) dt \right| \leq \left| \int_{x_0}^x C_f dt \right| = C_f \cdot |x - x_0|$ $F(x) \xrightarrow[x \rightarrow x_0]{\text{r.m.g.}} F(x_0)$

- Если f непр. на $[a, b]$, $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, то $\forall x \in [a, b] \rightarrow F'(x) = f(x)$,
т.е. $F(x)$ — первообразная
(на концах $F'_+(a)$, $F'_-(b)$)

Рассм. $x_0 \in (a, b)$

$$F(x) - F(x_0) = \int_{x_0}^x f(t) dt = \int_{x_0}^x \overset{\text{const}}{f(x_0)} dt + \int_{x_0}^x (f(t) - f(x_0)) dt$$

$\swarrow$ $\searrow$ $\swarrow$ $\searrow$
 Leb. zero $f(x_0)(x-x_0)$ $\ll$ $\varepsilon|x-x_0|$

$$|F(x) - F(x_0) - f(x_0)(x - x_0)| \leq \varepsilon |x - x_0| \quad | : x - x_0$$

$$\left| \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \right| \leq \varepsilon \quad F'(x_0) = f(x_0) \quad (\text{на конг. интервал.})$$

Всякая первообр. от $F(x)$ на константу

Формула Ньютона-Лейбница

Пусть $f(x)$ непр. на $[a, b]$ и $F_1(x)$ - её первообразн., тогда

$$\int_a^b f(x) dx = F_1(b) - F_1(a) = F_1 \Big|_a^b$$

Док-во

$F(x) = \int_a^x f(x) dx$ - это первообразная

$$\exists C \in \mathbb{R}: F_1(x) = F(x) + C$$

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - \overset{=0}{F(a)} \overset{\downarrow}{=} F_1(b) - F_1(a) \text{ з.м.г.}$$

- Метод замены переменной
- Интегр. по частям

Интегральная теорема о среднем

Пусть f и g невр. на $[a, b]$ и $g(x) \neq 0 \forall x \in [a, b] \exists \xi \in (a, b) \rightarrow$
 $\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx$ (Используй для оценок)

Док-во: g невр. на отр $[a, b] \Rightarrow \exists G(x)$ - первообразн.
 $f \cdot g$ невр. на отр $[a, b] \Rightarrow \exists \Phi(x)$ - первообразн.

Тн. Коши
о среднем:

$$\exists \xi \in (a, b) \quad \frac{\Phi(b) - \Phi(a)}{G(b) - G(a)} = \frac{\Phi'(\xi)}{G'(\xi)}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\int_a^b f(x) \cdot g(x) dx}{\int_a^b g(x) \cdot dx} = \frac{f(\xi) \cdot \cancel{g(\xi)}}{\cancel{g'(\xi)}} \quad \text{т. м. г.}$$

Рассм. $f(x) = g(x) = x$ на $[-1, 1]$ $\int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}$ $f(\xi) \int_{-1}^1 x dx = 0$

не работает,
т.к. $g(x) = 0 \forall x = 0$